

*** Si informa che a partite dal **13/04/2026** e in linea con gli standard dell'Ateneo, il campo mail del profilo utente verrà popolato con gli indirizzi...

Stato	Completato
Iniziato	mercoledì, 20 maggio 2026, 20:02
Terminato	mercoledì, 20 maggio 2026, 20:28
Tempo impiegato	25 min. 57 secondi
Punteggio	6,80/12,00
Valutazione	4,25 su un massimo di 7,50 (56,67%)

Domanda 1

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 0,80 su 1,00

Quali di queste condizioni sono necessarie ma non sufficienti per lo stallo

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. Mutua esclusione ✓
- ☒ b. Possesso e attesa ✓
- ☐ c. Ordinamento delle richieste e delle risorse in modo che ogni processo possa richiedere le risorse in ordine crescente di numerazione
- ☒ d. Attesa Circolare ✓
- ☐ e. Presenza di un ciclo nel grafo di allocazione delle risorse con solo istanza singole
- ☐ f. Assenza di cicli nel grafo di allocazione delle risorse
- ☐ g. Presenza di più cicli nel grafo di allocazione delle risorse
- ☒ h. Impossibilità di prelazione ✓

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 4.

Le risposte corrette sono: Mutua esclusione, Attesa Circolare, Possesso e attesa, Impossibilità di prelazione, Presenza di più cicli nel grafo di allocazione delle risorse

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Relativamente alle architetture di SO, è vero che:

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. Le architetture monolitiche sono relativamente meno manutenibili di quelle layered ✓
- ☐ b. Le architetture di rete sono un caso particolare delle architetture layered
- ☒ c. L'architettura di Linux è monolitica ma modulare ✓
- ☐ d. Le architetture microkernel minimizzano il numero di cambi di modalità della CPU rispetto a monolitico e layered
- ☐ e. Le architetture monolitiche sono relativamente meno performanti di quelle layered

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: L'architettura di Linux è monolitica ma modulare, Le architetture monolitiche sono relativamente meno manutenibili di quelle layered

Domanda 3

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Nel caso di paginazione con utilizzo della TLB, con $\alpha = 0,5$, $T_{mem} = 200$ ns e $\epsilon = 20$ ns:

Risposta: ✗

Il risultato si ottiene applicando la formula

$$EAT = (\epsilon + T_{mem}) * \alpha + (\epsilon + 2 * T_{mem}) * (1 - \alpha)$$

La risposta corretta è : 320,00

Domanda 4

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 0,67 su 1,00

Relativamente al fenomeno del trashing

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Il numero di processi attivi nel sistema non è correlato
- ☐ b. La percentuale di pagine che viene utilizzata solo in lettura non è correlata
- ☒ c. L'efficienza complessiva del sistema di memoria di secondo livello è correlata ✔ Vero: infatti cambiano i tempi di sostituzione della pagina a seconda delle performance del sistema di memoria di secondo livello
- ☒ d. Per risolverlo può essere sufficiente contare il page fault rate e agire di conseguenza ✔ Vero: è una tecnica che si può utilizzare
- ☐ e. Si può gestire anche ignorando il parametro delta = numero di riferimenti

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 2.

Le risposte corrette sono: Per risolverlo può essere sufficiente contare il page fault rate e agire di conseguenza, L'efficienza complessiva del sistema di memoria di secondo livello è correlata, Si può gestire anche ignorando il parametro delta = numero di riferimenti

Domanda 5

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 0,33 su 1,00

Relativamente ai criteri di scheduling, è vero che:

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Tempo di completamento medio (turnaround time) e tempo di attesa massimo (maximum waiting time) sono criteri fra di loro in conflitto)
- ☒ b. Utilizzo della CPU (CPU utilization) e Tempo di Risposta (response time) sono criteri fra di loro in conflitto ✔ Vero: Utilizzo della CPU si incrementa se l'overhead del context switch è minimizzato, e quindi il numero di context switch è ridotto. La riduzione del numero di context switch però porta a un incremento del tempo di attesa
- ☐ c. Utilizzo della CPU e occupazione della memoria di secondo livello sono criteri fra di loro in conflitto
- ☐ d. Utilizzo della CPU (CPU Utilization) e Utilizzo dei dispositivi di I/O sono criteri fra di loro in conflitto

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 1.

Le risposte corrette sono: Utilizzo della CPU (CPU utilization) e Tempo di Risposta (response time) sono criteri fra di loro in conflitto, Tempo di completamento medio (turnaround time) e tempo di attesa massimo (maximum waiting time) sono criteri fra di loro in conflitto, Utilizzo della CPU (CPU Utilization) e Utilizzo dei dispositivi di I/O sono criteri fra di loro in conflitto

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

L'architettura di un calcolatore ha 1024 Megabyte di memoria massima di primo livello, l'indirizzamento è su 26 bit, e la dimensione di una riga della tabella delle pagine è di 15 bit.

Quale è la dimensione in byte di una pagina

Risposta: 

La dimensione del frame, e quindi della pagina, si ricava dividendo la dimensione della memoria fisica per il numero di frame che la compongono.

Dimensione memoria = 1024 MB = $1024 * 2^{10} * 2^{10}$ B

Il numero dei frame si può calcolare considerando che corrisponde a 2 elevato numero di bit che compongono la tabella delle pagine

Numero frame = $2^{15} = 2^5 * 2^{10}$

Dim pagina (in Bytes) = Dim frame = Dimensione Memoria (bytes) / Numero dei frame = $(1024 * 2^{10} * 2^{10}) / (2^5 * 2^{10}) = (1024 * 2^{10}) / (2^5)$

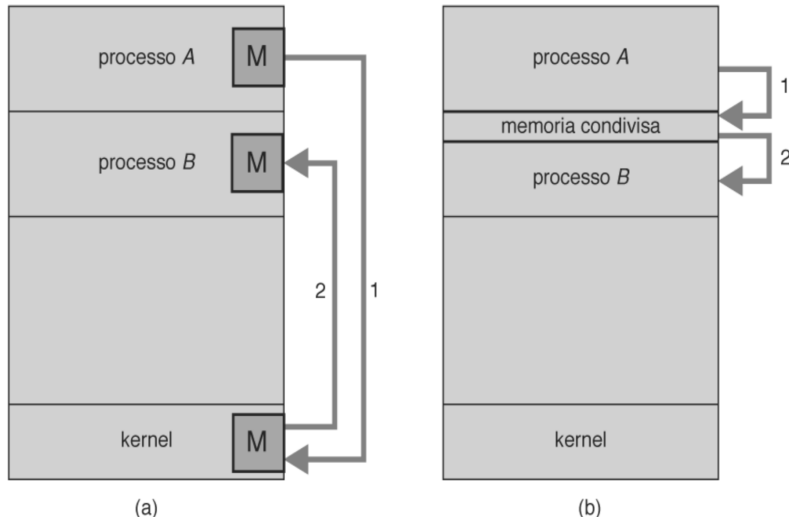
La risposta corretta è : 32768,00

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Relativamente allo schema di seguito relativo alla comunicazione fra processi, è vero che:



Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Lo scambio di messaggi utilizza lo schema b
- ☐ b. Le pipe utilizzano lo schema b
- ☐ c. Entrambi gli schemi utilizzano memoria condivisa
- ☒ d. La memoria condivisa può essere utilizzata per scambiare le informazioni anche bypassando l'intervento del kernel ✓
- ☒ e. Lo schema a è riferibile ai socket ✓ Vero, si tratta di scambio di messaggi

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Lo schema a è riferibile ai socket, La memoria condivisa può essere utilizzata per scambiare le informazioni anche bypassando l'intervento del kernel

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

E' vero che uno dei casi in cui il kernel viene eseguito è:

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Quando un processo del kernel invoca una System call
- ☒ b. In caso di esecuzione di una routine di interrupt da periferica ✓
- ☐ c. Quando è in esecuzione un processo, qualunque esso sia, per tutto il tempo
- ☐ d. In caso di esecuzione di codice assembly
- ☒ e. All'avvio del sistema, dopo il reset ✓
- ☒ f. In seguito alla generazione di una eccezione ✓
- ☒ g. Durante l'esecuzione di una System call ✓

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Durante l'esecuzione di una System call, All'avvio del sistema, dopo il reset, In caso di esecuzione di una routine di interrupt da periferica, In seguito alla generazione di una eccezione

Domanda 9

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Relativamente al seguente codice che permette la comunicazione fra thread a livello utente:

Processo produttore

```
elemento appena_Prodotto;

while (true) {
    /* produce un elemento in appena_Prodotto */
    while (((inserisci + 1) % DIM_BUFFER) == preleva)
        ; /* non fa niente */
    buffer[inserisci] = appena_Prodotto;
    inserisci = (inserisci + 1) % DIM_BUFFER;
}
```

Processo consumatore

```
elemento da_Consumare;

while (true) {
    while (inserisci == preleva)
        ; /* non fa niente */

    da_Consumare = buffer[preleva];
    preleva = (preleva + 1) % DIM_BUFFER;
    /* consuma l'elemento in da_Consumare */
}
```

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. Il produttore cicla indefinitamente in caso di buffer completamente pieno ✗ Falso: è sufficiente ci siano N-1 posizioni del buffer occupate, anche se non è completamente pieno. Infatti, per come è organizzato il codice, il buffer NON può mai essere completamente pieno
- ☒ b. La variabile condivisa preleva indica l'elemento del buffer su cui scrivere ✗ Falso, indica l'elemento da cui leggere
- ☐ c. Il codice non è soggetto a corse critiche
- ☒ d. Il consumatore cicla indefinitamente in caso di buffer completamente vuoto ✓
- ☐ e. La variabile condivisa inserisci indica l'elemento del buffer su cui leggere

Risposta errata.

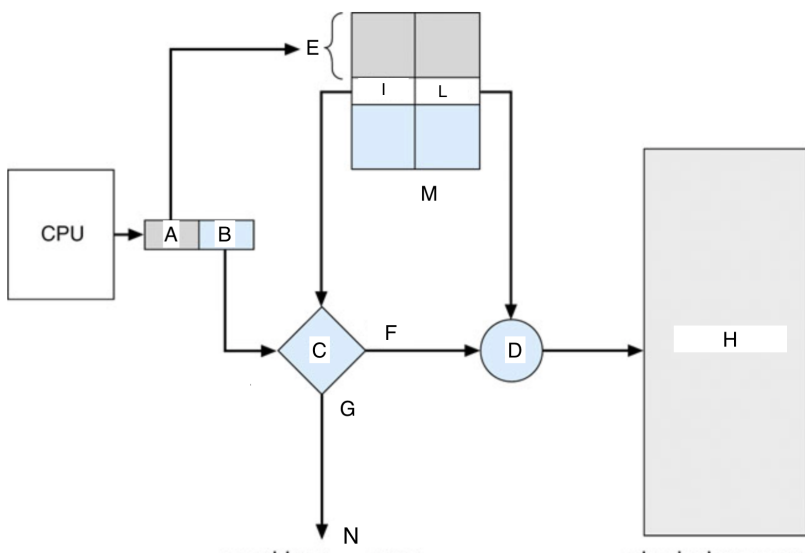
Le risposte corrette sono: Il consumatore cicla indefinitamente in caso di buffer completamente vuoto, Il codice non è soggetto a corse critiche

Domanda 10

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Relativamente allo schema a blocchi rappresentativo della segmentazione descritto nel seguito, sono vere le seguenti affermazioni:



Scegli una o più alternative:

- ☒ i. G = Test fallito ✓ Vero
- ☒ ii. C = test di uguaglianza fra numero di segmento indirizzato e numero presente nella tabella dei segmenti ✗ Falso: test che verifica se il displacement indirizzato dalla cpu indirizza all'interno del segmento indirizzato o è inferiore del limite e quindi non esegue un accesso illegale. in caso di esito positivo del test l'accesso in memoria viene completato
- ☐ iii. E = Numero del segmento
- ☒ iv. H = Memoria di primo livello ✓ Vero
- ☒ v. A = numero della pagina ✗ Falso: si tratta di s = numero del segmento
- ☐ vi. F = test avvenuto con successo
- ☐ vii. D = somma il displacement con il numero di segmento per formare indirizzo completo
- ☒ viii. B = Numero del segmento ✗ Falso: si tratta del campo di bit utilizzato per indirizzare all'interno del segmento d = scostamento o offset o displacement
- ☐ ix. N= indica la routine di interrupt che viene lanciata al termine della istruzione che ha provocato l'accesso illegale in memoria
- ☐ x. M = Tabella dei segmenti
- ☐ xi. I = base = indirizzo base del segmento
- ☐ xii. L=limite

Risposta errata.

Le risposte corrette sono: E = Numero del segmento, F = test avvenuto con successo, G = Test fallito, H = Memoria di primo livello, M = Tabella dei segmenti

Domanda 11

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Si consideri il seguente scenario:

Un sistema multiprocessore sul quale opera un applicativo multithread basato sul many- to-many threading model e che è l'unico processo in esecuzione.

Il numero di thread user-level threads è più grande del numero di processori, e il numero di kernel thread è uguale al numero di processori.

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. E' possibile che tutti i processori siano utilizzati simultaneamente ✔ Vero: ciascun kernel thread può ospitare uno degli user thread
- ☐ b. Nessun processore rimarrà mai idle
- ☐ c. Tutti i kernel level thread sono sempre in esecuzione
- ☒ d. Non è possibile che tutti i processori siano idle ✘ Falso: se tutti i kernel level thread vanno in waiting, cosa possibile, tutti i processori vanno in idle
- ☒ e. Non sempre tutti gli user level thread sono in esecuzione ✔ Vero: il numero di user level thread è superiore al numero di processori

Risposta errata.

Le risposte corrette sono:

E' possibile che tutti i processori siano utilizzati simultaneamente
, Non sempre tutti gli user level thread sono in esecuzione

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Per quanto spiegato nel materiale del corso, è vero che il formato di una istruzione:

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Non dipende dall'Instruction Set Architecture
- ☒ b. Non dipende dal compilatore ✓ Dipende solo dall'ISA
- ☐ c. Viene utilizzato dal compilatore per decidere la logica di salvataggio e ripristino del contesto
- ☒ d. Specifica come i simboli di una istruzione Assembly vengono trasformati in opportuni campi di bit ✓
- ☒ e. Specifica di quanti bit è composto l'opcode di una istruzione ✓
- ☐ f. E' sempre uguale per ogni istruzione dell'Instruction Set
- ☒ g. Produce i bit necessari per indirizzare registri sorgente ✓

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Specifica come i simboli di una istruzione Assembly vengono trasformati in opportuni campi di bit, Specifica di quanti bit è composto l'opcode di una istruzione, Produce i bit necessari per indirizzare registri sorgente , Non dipende dal compilatore

Vai a...

< Previous Activity

Next Activity >